

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(content/search/scopus, ISSN 0144-8617, PUBYEAR > 2024)로 원저 연구논문 메타데이터를 수집하고, ScienceDirect Search API(content/search/scidir)는 HTTP 410 오류로 사용 불가하여 대체했으며, Abstract Retrieval API(view=FULL)는 401 인증 오류로 초록을 제공하지 않아 PubMed E-utilities(ESearch/EFetch)로 DOI를 교차 조회하여 초록과 논문유형을 보완 수집함. 목표 20편 대비 최종 40편의 신규 자격 논문을 확보함.

Carbohydrate Polymers 저널 신규논문 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026-08-19 21:59 UTC (2026년 8월 19일, KST 익일 06:59)

신규 연구논문 수: 40편 (목표 20편 달성) · 집중 분석 키워드 해당 논문: 17편

대상 저널: Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617, Elsevier)

※ 리뷰 논문 및 미생물 생물학·균주 개발이 핵심 주제인 논문은 수집 단계에서 제외함.

1. 트렌드 분석

1.1 뜨고 있는 주제/키워드 경향

이번 회차에 수집된 40편의 신규 논문을 분석한 결과, 몇 가지 뚜렷한 주제 흐름이 관찰되었다. 첫째, 히알루론산(hyaluronic acid) 기반 약물전달·면역치료 소재가 눈에 띄게 많이 등장했다. 대장염, 복강유착 방지, 다발골수종, 당뇨병성 창상 치료 등 다양한 질환 모델에 대해 히알루론산의 분자량 조절, 화학적 개질, 활성산소(ROS) 반응성 가교를 결합한 하이드로겔·나노시스템 연구가 두드러졌다. 둘째, 셀룰로오스 기반 에너지·전자 소재 분야가 확대되고 있다. 리튬이온전지 바인더, 아연이온전지 전해질, 전자파 흡수/차폐 소재 등 전통적인 식품·바이오 응용을 넘어 에너지저장 및 전자기기 보호 소재로서 다당류 고분자의 활용이 늘고 있다. 셋째, 전분(starch)의 구조·소화를 관계 규명 연구가 지속적으로 강세를 보였다. 아밀로스 함량, 고압균질화, 냉플라즈마, 효소적 결합 전환 등 다양한 가공 처리가 전분의 다중 스케일 구조와 소화 저항성에 미치는 영향을 정밀 분석하는 연구가 다수였다. 넷째, 천연물 유래 다당류의 구조 규명과 생리활성 연구도 꾸준하다. 식물·해조류·버섯 등에서 신규 다당류를 분리하여 NMR 등으로 정밀 구조를 밝히고 장내 미생물총 조절, 항염, 항종양 등 생리활성을 검증하는 흐름이 이어지고 있다. 다섯째, 환경정화·수처리 응용(오일·물 분리, 염료 흡착, 태양광 담수화)에서 알긴산·셀룰로오스 기반 다공성 소재가 지속적으로 보고되고 있다.

1.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

수집된 논문 전반에서 다음과 같은 분석 기법이 공통적으로 사용되었다:

- 구조/결합 분석: FTIR(적외분광), 고체 및 액체 NMR(^{13}C , ^1H), XRD/WAXD(결정구조·결정형 분석)
- 형태 관찰: SEM, Cryo-TEM, AFM(원자간력현미경), 공초점현미경
- 열적 특성: TGA(열중량분석), DSC(시차주사열량법) — 열안정성 및 상전이 온도 평가
- 유변학적 측정: 저장/손실 탄성률(G' / G''), 전단박화 거동, 점도 분석 — 하이드로겔·전분 페이스트 특성평가에 광범위 사용
- 팽윤율/수분보유율 측정 — 하이드로겔 네트워크 특성 평가의 표준 지표
- 분자동역학(MD) 시뮬레이션 및 밀도범함수이론(DFT) 계산 — 분자 수준 상호작용 메커니즘 규명에 활용 증가
- 동적광산란(DLS)/제타전위 — 나노입자·나노복합체의 입도 및 표면전하 특성화
- 생물학적 평가: 세포독성/생체적합성 시험(Caco-2, 대식세포 등), 동물모델(마우스/랫드) in vivo 검증, 항균활성 평가(대장균·황색포도상구균)

1.3 논문 구조/포맷 공통 패턴

대부분의 논문은 (1) 다당류 원료의 분리·정제 또는 화학적 개질, (2) 다각도 기기분석을 통한 구조 규명, (3) 물리화학적 특성(유변학, 열안정성, 기계적 물성) 평가, (4) 표적 응용(약물전달, 에너지저장, 환경정화, 식품 등)에서의 성능 검증, (5) 분자 수준 메커니즘 제안(시뮬레이션 또는 상호작용 모델)의 5단계 구조를 따르는 경향을 보였다. 특히 최근에는 실험적 특성분석에 그치지 않고 분자동역학/DFT 시뮬레이션이나 인공지능망 기반 예측모델을 결합해 구조-물성 관계를 정량적으로 뒷받침하는 논문이 늘고 있는 점이 특징적이다.

1.4 전체 공통점

수집된 논문들의 공통점은 (i) 지속가능성(sustainability)을 핵심 가치로 내세우며 천연 다당류를 합성고분자의 대체재로 제시한다는 점, (ii) 구조(structure)-공정(processing)-물성(property)-기능(function)의 상관관계를 규명하는 것을 연구의 중심 논리로 삼는다는 점, (iii) 단일 응용에 국한되지 않고 다기능성(multi-functionality, 예: 항균+접착+약물전달 동시 구현)을 지향한다는 점, (iv) 실험 검증과 더불어 계산과학적 접근(시뮬레이션, 머신러닝)을 병행하여 메커니즘의 신뢰도를 높인다는 점으로 요약된다.

2. 집중 분석 섹션 (paper / cellulose / pectin / hydrogel / okara / paper coating / biomass / soybean protein isolate)

위 키워드에 해당하는 신규 논문 17편을 아래에 모두 정리한다. 각 논문의 제목은 원문 영어 그대로 표기하고, 설명은 핵심 방법론과 결과를 중심으로 한국어로 작성했다(영문 초록 발췌 없음).

Ultralight core-shell polypyrrole@bacterial cellulose aerogel for broadband electromagnetic wave absorption and efficient heat insulation

저자: Zhao L. 등 · 게재일: 2026-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125200 · 해당 키워드: cellulose

박테리아 셀룰로오스 에어로겔을 3차원 다공성 골격으로 삼고 표면에 폴리피롤을 제자리 중합시켜 코어-셸 구조의 초경량 복합 에어로겔을 제조했다. 이 소재는 6.80 GHz에서 최소 반사손실 -48.55 dB, 유효흡수대역 6.64 GHz의 우수한 전자파 흡수 성능과 약 5.4 °C의 단열 효과를 동시에 구현해 전자기기 보호소재로서의 가능성을 제시했다.

Production of electrospun cellulose fibres via water-assisted rapid deacetylation: Experimental and molecular modelling insights

저자: Vats S. 등 · 게재일: 2026-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125204 · 해당 키워드: cellulose

전기방사한 셀룰로오스 아세테이트 섬유를 소량의 물이 첨가된 에탄올성 KOH 용액에 침지시켜 30초 만에 완전한 탈아세틸화(재생 셀룰로오스로의 전환)를 달성하는 공정을 개발했다. FTIR, 고체 ¹³C NMR, SEM, WAXD와 분자동역학 시뮬레이션을 통해 물이 이온이동성과 가수분해를 촉진하면서도 섬유 형태를 보존시키며, 완전한 결정화 없이도 우수한 기계적 강도를 얻을 수 있음을 규명했다.

On-demand amorphous calcium phosphate-mediated regeneration of dentin and enamel using ion-regulated hydroxypropyl methylcellulose and carboxymethyl chitosan hydrogels

저자: Cui Z. 등 · 게재일: 2026-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125170 · 해당 키워드: cellulose/hydrogel

칼슘을 담지한 하이드록시프로필메틸셀룰로오스(HPMC-Ca)와 인산기를 가진 카르복시메틸키토산(CMCS-P)을 결합한 이중 네트워크 하이드로겔을 설계하여, 칼슘·인산 이온을 서서히 방출시켜 무정형 인산칼슘(ACP) 형성을 유도하고 치아 법랑질과 상아질을 동시에 재광화하는 시스템을 구현했다. FTIR, Cryo-TEM, 나노압입시험 등으로 분석한 결과 7일 만에 천연 치아에 준하는 기계적 물성을 회복함을 확인했다.

Hyaluronic acid-based reactive oxygen species responsive nanocomposite hydrogel for sequential drug delivery and effective prevention of postoperative abdominal adhesions

저자: Gong Y. 등 · 게재일: 2026-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125148 · 해당 키워드: hydrogel

알데히드화 Pluronic F127 미셀과 히알루론산(HA-ADH)을 쉬프 염기 가교로 결합하고 활성산소(ROS) 반응성 항산화 전구체를 함께 도입한 나노복합 하이드로겔(P/H/PBLA@PFD)을 제작했다. 상처 부위의 과잉 ROS에 반응해 항산화·항염증제와 항섬유화제를 순차적으로 방출하도록 설계함으로써 쥐 모델에서 수술 후 복강 유착 형성을 효과적으로 억제함을 입증했다.

Compressible lignin-enhanced holocellulose aerogel for adsorption applications

저자: Yang J. 등 · 게재일: 2026-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125116 · 해당 키워드: biomass/cellulose

친환경 용매 시스템을 이용해 목재의 홀로셀룰로오스와 리그닌을 동시에 용해·재구성함으로써 목재 주요 성분을 모두 포함하는 압축 가능한(90% 이상 압축 회복) 에어로겔을 제조했다. 리그닌이 π - π 스택킹과 정전기적 상호작용을 통해 다공 구조와 흡착 성능을 향상시켜 메틸렌블루 흡착용량 18.86 mg/g, 제거율 95.8%를 달성했으며, 겔화 동역학과 흡착 메커니즘 모델도 함께 제시했다.

Geometry-matched chelation enhances Li⁺ diffusion on electrodes binded by modified carboxymethyl cellulose

저자: Ye Z. 등 · 게재일: 2026-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125149 · 해당 키워드: cellulose

카르복시메틸셀룰로오스(CMC)에 저극성 폴리이소프렌 사슬을 그래프팅한 뒤 산화시켜 시스-글리콜 구조를 도입함으로써 리튬이온과 기하학적으로 정합하는 킬레이션 자리를 형성하는 새로운 리튬이온전지용 바인더를 개발했다. DFT·분자동역학 시뮬레이션과 전기화학 임피던스 분석을 통해 리튬이온 확산도가 2.4배 향상되고 500회

사이클 후에도 69%의 용량 유지율을 보임을 확인했다.

Reinforced clusteroluminescent cellulose nanospheres by strengthening hydrogen bonds networks

저자: Meng Y. 등 · 게재일: 2026-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125171 · 해당 키워드: cellulose

펄프 섬유를 효소-산 가수분해로 처리해 클러스터발광(clusteroluminescence) 특성을 가진 셀룰로오스 나노구체를 합성하고, 탄닌산 첨가나 저온 처리로 수소결합 네트워크를 강화하여 발광 강도와 양자수율(최대 15.98%)을 높였다. 이 나노구체는 광열제를 담지해 항균성 창상피복재로 활용될 수 있음을 보였다.

Hydroxypropyl cellulose/thermoplastic polyurethane blend films with reversible optical performance triggered by water

저자: Yao Y. 등 · 게재일: 2026-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125128 · 해당 키워드: cellulose

하이드록시프로필셀룰로오스(HPC)와 열가소성 폴리우레탄(TPU)을 캐스팅법으로 블렌딩한 필름을 제작하여, 건조 시 투명하다가 수분 흡수 시 불투명해지고 다시 건조하면 투명해지는 가역적 광학 반응성을 구현했다. FTIR과 DSC로 물-히드록실기 간 수소결합을 확인했으며, 상분리된 HPC 영역의 팽윤이 굴절률 대비를 변화시켜 광산란을 유도하는 메커니즘을 규명했다.

A spatiotemporally programmed, matrix metalloproteinase-9-responsive hyaluronic acid/polyglutamate hydrogel for accelerating chronic diabetic wound healing

저자: Wang C. 등 · 게재일: 2026-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125211 · 해당 키워드: hydrogel

광중합으로 제자리 형성되는 MMP-9 반응성 히알루론산/폴리글루탐산 글리코펩타이드 하이드로겔(HPDM)을 개발하여, 상처 미세환경의 MMP-9 활성화에 반응해 메트포르민 담지 젤라틴 마이크로스피어와 독시사이클린을 시간차로 방출하도록 설계했다. 당뇨병 쥐 상처 모델에서 대장균·황색포도상구균에 대해 90% 이상의 살균율과 ROS 감소, IL-10 발현 증가를 통해 치유를 가속화함을 확인했다.

Supramolecular self-assembly of an herbal fructan and chitosan hydrogel: analysis of the fructan, gel structures and the molecular interaction mechanisms

저자: Zhu Y. 등 · 게재일: 2026-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125160 · 해당 키워드: hydrogel

황정(Polygonatum sibiricum)에서 분리한 프룩탄 다당류(PSP)를 키토산과 다양한 농도로 혼합해 초분자 자기조립 하이드로겔을 제조하고, 유변학 측정과 팽윤율·수분보유율 분석을 통해 PSP 함량이 증가할수록 저장 탄성률과 열안정성이 향상됨을 확인했다. 수소결합이 자기조립의 주된 구동력이며 Caco-2 세포에 대한 우수한 세포적합성도 함께 확인했다.

Sodium alginate-based biomimetic crack-network Janus foam evaporator toward robust solar desalination, wastewater purification, and thermoelectric power generation

저자: Wang X. 등 · 게재일: 2026-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125162 · 해당 키워드: hydrogel

카멜레온 피부의 균열 네트워크에서 영감을 받아, 재활용 탄소섬유를 함침한 멜라민 폼에 칼슘 가교된 알긴산나트륨 하이드로겔과 소수성 코팅을 결합한 야누스형 3차원 증발기를 제작했다. 알긴산 하이드로겔이 형성하는 '중간수(intermediate water)'가 증발 엔탈피를 낮춰 태양광-수증기 전환효율 97.29%, 증발속도 4.98 kg/m²·h를 달성했으며, 담수화·중금속 및 염료 제거·열전발전을 동시에 구현했다.

A thermophilic GH16 β -agarase from *Salegentibacter agarivorans* enables efficient and selective production of neoagarooligosaccharides

저자: Nian W. 등 · 게재일: 2026-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125226 · 해당 키워드: biomass

호염성 세균 *Salegentibacter agarivorans*에서 유래한 신규 내열성 β -아가레이즈(SaAgaD)를 대장균에서 발현시켜 아가로를 효율적으로 분해하는 생촉매로 특성화했다. 55 °C·pH 8.0에서 최적 활성을 보이며 아가로의 겔화 온도(약 40 °C) 이상에서도 안정적으로 작용해 네오아가로테트라오스·헥사오스를 약 75% 수율로 생산함으로써 해양 유래 다당류(agarose) 바이오매스의 고부가가치 전환 가능성을 제시했다. (미생물은 효소 공급원일 뿐 연구의 핵심은 다당류 분해·전환 기술이다.)

Sustainable and reusable antibacterial aerogels constructed from surface-quaternized cellulose nanofibrils for effective oil-water separation

저자: Wang P. 등 · 게재일: 2026-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125212 · 해당 키워드: cellulose

셀룰로오스 나노섬유(CNF) 표면을 클로로아세틸화한 뒤 세 종류의 4급 아민으로 4급화하여 항균성 CNF를 합성하고, 이를 알긴산나트륨과 결합해 소수성 개질한 에어로겔을 제작했다. 대장균·황색포도상구균에 대해 최대 100%의 항균률을 보였으며, 저밀도(0.027 g/cm^3)와 높은 기계강도(138.2 kPa), 최대 48.1 g/g의 오일 흡착능력을 나타내고 15회 재사용 후에도 94.3%의 항균성을 유지했다.

Pros and cons of wood cellulose binders for 4.6 V LiCoO₂ lithium-ion batteries

저자: Tong Y. 등 · 게재일: 2026-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125173 · 해당 키워드: cellulose

목재 유래 셀룰로오스 나노섬유를 고전압(4.6 V) LiCoO₂ 양극재용 바인더로 도입하여 기존 PVDF 바인더 대비 우수한 계면 접착력과 전해질 부반응 억제 효과를 확인했다. 100회 충방전 후 91.1%의 용량 유지율을 달성했으나, 사이클 진행 중 글리코시드 결합과 카르복실기 절단을 통한 셀룰로오스 바인더의 전기화학적 열화도 함께 규명해 장단점을 균형 있게 제시했다.

An adhesive chitosan microneedle patch incorporating a Sargassum-derived polysaccharide for skin repair

저자: Ouyang Q. 등 · 게재일: 2026-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125135 · 해당 키워드: hydrogel

해조류(Sargassum) 유래 황산화 다당류(SFP)와 키토산의 정전기적 상호작용으로 제작한 마이크로니들 패치를 개발하여, 날카로운 원뿔형 니들이 피부 침투와 강한 계면 접착을 동시에 구현하도록 설계했다. 키토산/폴리비닐피롤리돈 하이드로겔 기반 패치는 상처 삼출물을 흡수하며 항균성 다당류를 국소적으로 지속 방출해 콜라겐 침착과 혈관신생을 촉진하고 상처 치유를 가속화함을 동물실험으로 확인했다.

Glucose-sensitive and 3D-printable dynamic chitosan hydrogels from boronic acid-functionalized chitosan and gallol-functionalized chitosan

저자: Chang T.Y. 등 · 게재일: 2026-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125140 · 해당 키워드: hydrogel

갈롤기로 개질한 키토산과 붕산기로 개질한 키토산을 동적 붕산에스테르 결합으로 가교시켜, 고형분 2 wt%의 낮은 농도에서도 3D 프린팅이 가능한 자가치유형 키토산 하이드로겔 잉크(CGB)를 개발했다. 유변학 및 소각 X선 산란(SAXS) 분석으로 전단박화 거동과 프랙탈형 네트워크 구조를 규명했으며, 최대 60층 적층 프린팅과 글루코스 감응성 산화환원 센서 응용 가능성, 90% 이상의 세포 생존율을 확인했다.

Characterization and encapsulation properties of pectic polysaccharides derived from Choerospondias axillaris fruit

저자: Liu H. 등 · 게재일: 2026-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125175 · 해당 키워드: pectin

개차조기(Choerospondias axillaris) 열매에서 분자량 22.4 kDa의 균질한 펙틴계 다당류(CAP-3)를 분리해 갈락투론산 골격과 람노스·갈락탄·아라비난 결사슬 구조를 NMR 등으로 규명했다. 이를 이용해 레스베라트롤 및 아스트라갈로사이드 IV를 포집한 마그네슘-제인 복합 나노입자를 제조, 균일한 입도(약 370~400 nm)와 향상된 안정성을 확인함으로써 천연 펙틴 기반 기능성 소재 전달체로서의 가능성을 입증했다.

부록: 신규 수집 논문 전체 목록 (40편)

No.	제목 / 저자 / 게재일	DOI
1	High-molecular weight hyaluronic acid protects against colitis by remodeling microbiota and restoring barrier function 저자: Gao X. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125145
2	Enzymatic conversion of α -1,4 to α -1,3 linkages by glyco transferase for tailoring cassava starch structure and digestibility 저자: Ji T. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125194
3	Ultralight core-shell polypyrrole@bacterial cellulose aerogel for broadband electromagnetic wave absorption and efficient heat insulation [집중분석] 저자: Zhao L. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125200
4	Production of electrospun cellulose fibres via water-assisted rapid deacetylation: Experimental and molecular modelling insights [집중분석] 저자: Vats S. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125204
5	Antibacterial chitosan bioplastics with enhanced water stability via electro-assembly followed by direct thermal processing 저자: Rao R. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125190
6	Properties of agar aerogels: Effect of concentration and ageing time 저자: Hozjan N.A. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125198
7	On-demand amorphous calcium phosphate-mediated regeneration of dentin and enamel using ion-regulated hydroxypropyl methylcellulose and carboxymethyl chitosan hydrogels [집중분석] 저자: Cui Z. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125170
8	Hyaluronic acid-based reactive oxygen species responsive nanocomposite hydrogel for sequential drug delivery and effective prevention of postoperative abdominal adhesions [집중분석] 저자: Gong Y. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125148
9	Antioxidant functionalization of pullulan with ferulic acid using enzymatic catalysis 저자: BOUNDAOUI K. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125202
10	Compressible lignin-enhanced holocellulose aerogel for adsorption applications [집중분석] 저자: Yang J. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125116
11	Physicochemical properties and molecular weight-dependent gut microbiota modulation of inulin-type fructans from Codonopsis bulleynana 저자: Pu D. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125217
12	Geometry-matched chelation enhances Li ⁺ diffusion on electrodes binded by modified carboxymethyl cellulose [집중분석] 저자: Ye Z. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125149
13	Reinforced clusteroluminescent cellulose nanospheres by strengthening hydrogen bonds networks [집중분석] 저자: Meng Y. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125171
14	Processing driven multi-scale structures dominate the anti-digestibility and peptide release behavior of starch-proteolytic peptide complexes 저자: Huang X. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125154
15	Transitions in structural, functional, and digestibility properties of durum wheat starches with normal, intermediate, and high amylose levels 저자: Ren Y. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125136

No.	제목 / 저자 / 게재일	DOI
16	Synergistic effects of heat and shear during high-pressure homogenization on corn starch with different amylose contents: Multi-scale structural evolution to pasting properties 저자: Xie F. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125210
17	Hydroxypropyl cellulose/thermoplastic polyurethane blend films with reversible optical performance triggered by water [집중분석] 저자: Yao Y. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125128
18	Multi-scale characterization and artificial neural network-based modeling identify leachate composition as a primary factor of cooked rice palatability 저자: Ha M. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125187
19	A spatiotemporally programmed, matrix metalloproteinase-9-responsive hyaluronic acid/polyglutamate hydrogel for accelerating chronic diabetic wound healing [집중분석] 저자: Wang C. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125211
20	Hyaluronic acid-based supramolecular peptide-drug conjugate prodrug nanosystems for precise multiple myeloma therapy 저자: Deng X. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125159
21	Structural characterization of a polysaccharide isolated from <i>Allium macrostemon</i> Bunge bulb and its mechanism in ameliorating DSS-induced ulcerative colitis in mice 저자: Yin W. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125174
22	Supramolecular self-assembly of an herbal fructan and chitosan hydrogel: analysis of the fructan, gel structures and the molecular interaction mechanisms [집중분석] 저자: Zhu Y. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125160
23	Acid-treated sodium alginate-based composite gel microspheres toward methylene blue removal: Fabrication and mechanistic insights 저자: Shi H. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125233
24	Sodium alginate-based biomimetic crack-network Janus foam evaporator toward robust solar desalination, wastewater purification, and thermoelectric power generation [집중분석] 저자: Wang X. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125162
25	Synergistic induction of immunogenic cell death and tumor microenvironment remodeling by biotinylated marine polysaccharide nanoparticles for enhanced colorectal cancer therapy 저자: Wang H. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125185
26	A thermophilic GH16 β -agarase from <i>Salegentibacter agarivorans</i> enables efficient and selective production of neoagarooligosaccharides [집중분석] 저자: Nian W. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125226
27	In vitro mammalian intestine mucosal enzymatic digestion of starch spherulites formed from debranched waxy maize and high-amylose maize starches 저자: Jo M. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125151
28	λ -Carrageenan inhibits African swine fever virus infection potentially through its interaction with the viral envelope protein CD2v 저자: Han K. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125142
29	Improving oleoyl hyaluronan self-assembly and functional properties using zinc ions 저자: Sita J. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125203

No.	제목 / 저자 / 게재일	DOI
30	Sustainable and reusable antibacterial aerogels constructed from surface-quaternized cellulose nanofibrils for effective oil-water separation [집중분석] 저자: Wang P. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125212
31	Pros and cons of wood cellulose binders for 4.6 V LiCoO ₂ lithium-ion batteries [집중분석] 저자: Tong Y. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125173
32	An adhesive chitosan microneedle patch incorporating a Sargassum-derived polysaccharide for skin repair [집중분석] 저자: Ouyang Q. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125135
33	Virus-inspired Ganoderma lucidum polysaccharide-functionalized adjuvant with pseudo-zwitterionic interface for potentiated nasal immunization 저자: Liu X.H. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125183
34	Hierarchical assembly and digestive resistance of starch-unsaturated fatty acid complexes regulated by ultrasound-assisted high-pressure microfluidization 저자: Zheng B. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125153
35	Bio-based gellan gum electrolytes reinforced with SiO ₂ Nanofillers: Enhanced ion transport for solid-state zinc-ion batteries 저자: Mohana Selvi T. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125158
36	222-nm far-UVC/H ₂ O ₂ photodegradation as a versatile and effective tool for depolymerizing starch-rich materials and its application as a sustainable approach to starch liquefaction 저자: Jin Z. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125152
37	Preparation of polypyrrole-ulvan nanoparticles and bioactive properties of multifunctional polypyrrole-ulvan/chitosan dressings for enhanced wound healing 저자: Don T.M. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125196
38	Glucose-sensitive and 3D-printable dynamic chitosan hydrogels from boronic acid-functionalized chitosan and gallol-functionalized chitosan [집중분석] 저자: Chang T.Y. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125140
39	Boosting longan seed starch-flavonol complex formation via cold plasma: Structural, functional, and mechanistic insights 저자: Huang R. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125163
40	Characterization and encapsulation properties of pectic polysaccharides derived from Choerospondias axillaris fruit [집중분석] 저자: Liu H. 등 · 게재일: 2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125175